

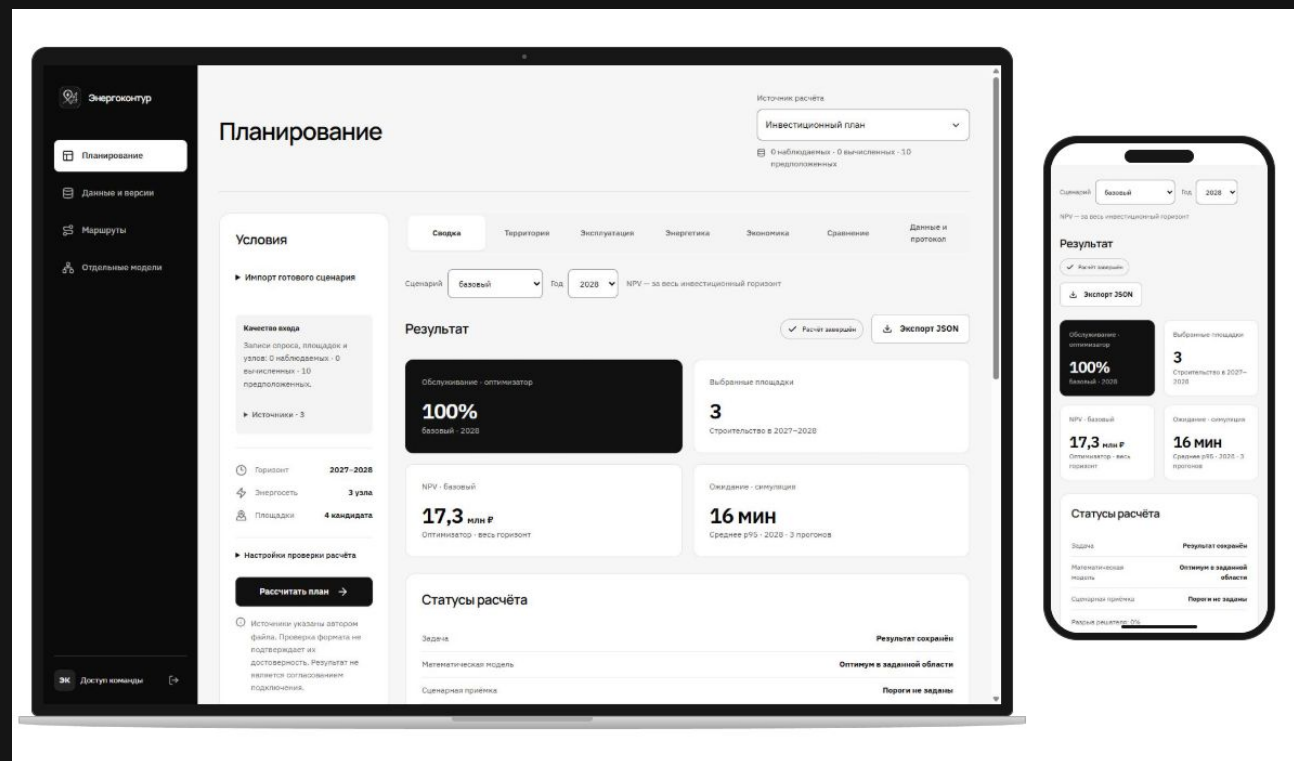


Энергоконтур

Где строить зарядки
и как развивать сеть

Задача № 03

ООО «Росатом
Сеть зарядных станций»



Где сеть теряет эффективность

Размещение определяет доступность зарядки, нагрузку на энергосеть и отдачу инвестиций

Очереди

Востребованные точки не успевают обслужить спрос

Недогрузка

Ресурс построен там, где зарядка нужна реже

Лишние затраты

Подключение и оборудование не согласованы с потребностью

Решение должно учитывать транспорт, энергию и развитие сети вместе

План размещения, энергии и вложений

Где

Площадки и дорожная доступность

Что

Тип и число постов из каталога оборудования

Как питать

Подключение, усиление, накопитель или генерация

Когда

Годы ввода и распределение вложений

Как работает

Обслуженная энергия, очереди и соседние станции

Что стоит

CAPEX, денежные потоки и сценарная экономика

Строить там, где нужна зарядка

Поездка → расход энергии → доступное окно зарядки

Частные автомобили

Поездки, стоянки, домашняя зарядка

Такси

Смены, пробег и допустимый простой

Транспортные парки

Рейсы, окна и батарея: отдельный расчёт

Потребность во времени

Прибытие

Крайний срок



Энергия выдаётся
в допустимом окне

Дорога до станции

Предел мощности и заряд батареи

Выбирать площадку вместе с энергоснабжением



Усилить сеть

Учесть затраты и дату доступности мощности

Добавить накопитель

Перенести доступную энергию между интервалами

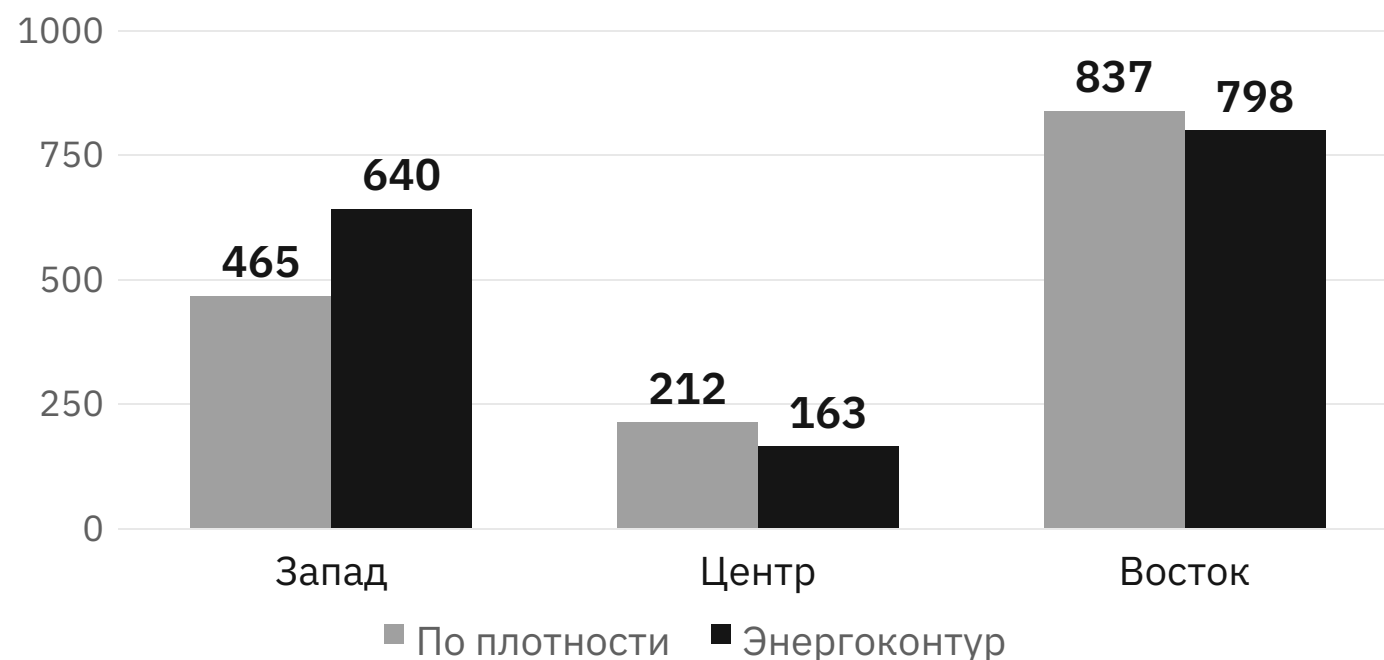
Использовать генерацию

Учесть выработку и пригодность площадки

Варианты сравниваются при заданных мощностях, профилях, ценах и ограничениях

Оценить работу станции и соседней сети

Отпуск энергии по площадкам, кВт·ч/сутки



Что определяет сервис

Время прибытия
Длительность зарядки
Очередь и отъезд
Выбор соседней станции

**Запад: 2 × 60 кВт
в выбранном плане**

Базовый сценарий 2028 года · 30 общих потоков · 3 суток на прогон

Видеть сроки и цену качества сервиса

Площадка	Решение	Ввод
Запад	2 × 60 кВт	2027
Центр	Сохранить 2 × 22 кВт	Существуют
Восток	2 × 60 кВт	2027

5,20 млн ₽

новый CAPEX выбранного плана

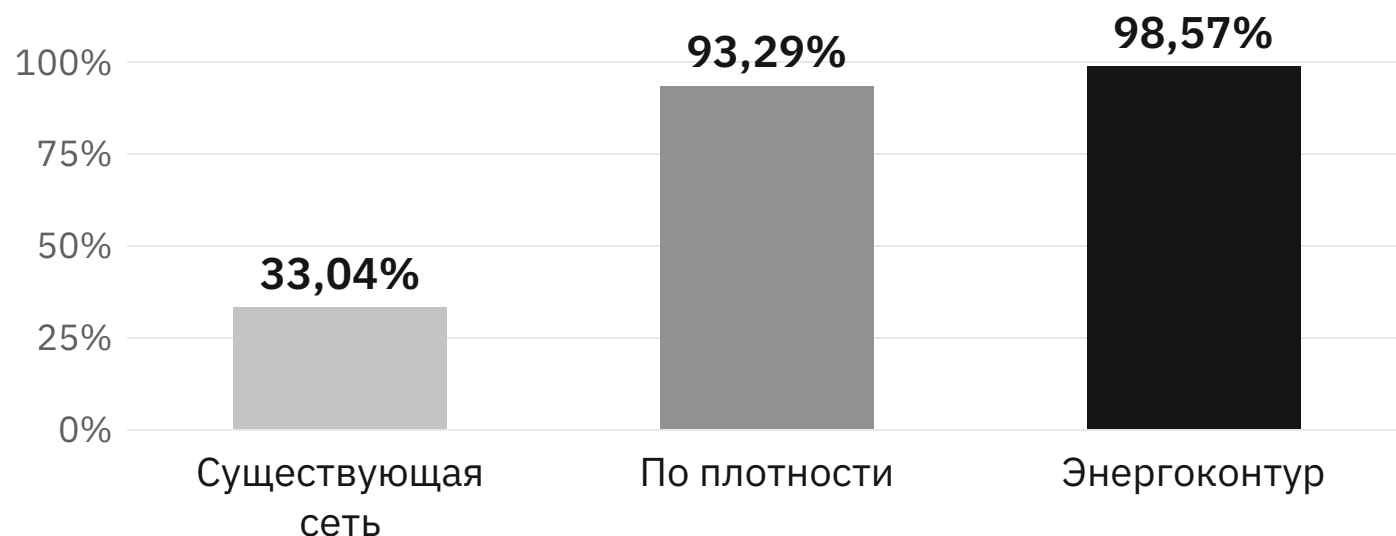
3,70 млн ₽

CAPEX размещения по плотности

Общий предел 10 млн ₽ · годы 2027-2028 · цены заданы сценарно

Сервис улучшился в проверенном сценарии

Доля обслуженной энергии



+5,28 п.п. обслуживания 95%-интервал: 4,88-5,67 п.п.

30 парных seed · 3 суток · спрос, резерв сети и цены заданы сценарно

14,77

минут ожидания

Среднее по прогонам p95

-46,6%

относительно 27,64 минуты
у размещения по плотности

Проверить устойчивость до строительства

Одинаковый отказ: восточная площадка недоступна

42,40%

Размещение по плотности

Обслуженная доля энергии

93,92%

Энергоконтур

Обслуженная доля энергии

Другие проверки: рост спроса и сокращение доступной мощности

Результат показывает риск плана при заданном сценарии, ещё до вложений

Что подтверждено результатом

**План сети рассчитывается и проверяется
в действующем веб-приложении**

Решение	Площадки, оборудование, энергия и вложения согласованы
Продукт	Пользовательские данные → расчёт → сохранённый план
Доказательство	Сравнение сервиса, затрат и отказа на одинаковых входах

**Городской эффект проверяется с оператором и сетевой организацией
на подтверждённых спросе, подключениях и ценах**

Как рассчитывается план

Go API и worker

Запрос и снимок входа
Долговечная задача
Версии и артефакты



Pyomo + HiGHS

Совместный выбор
инфраструктуры, энергии
и инвестиций



Инвестиционный план

Площадки и оборудование
Сроки и затраты
Энергоснабжение



SimPy

Независимая эксплуатация



Проверка результата

Энергия, сервис и риски

Инвестиции общие для сценариев; эксплуатация учитывает разные условия

Реализация и проверяемость

Go · PostgreSQL/PostGIS · Redis · Python

266

Python-тестов

26

браузерных тестов

Go

race / integration

**Исходники, запуск, контракты и протоколы проверки
сохранены в репозитории**

github.com/Elmar006/energy_web